

choptuik_ac_bc · theorems12 ·
github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc

Теорема о плоской прямой: единственное многообразие решений через критическую точку

$F = r = V = 0$ точно на линии · b_2 статична, но поток покидает S : $|DrV| = 39.2 \cdot A$

Автор: Исаев Исаак Хамзатович

Серия: Монография № 06 из цикла
«Двенадцать теорем»

Машина: march_dae_nonlinear.py +
dae_nonlinear_core.py · SymPy +
RK4, 11 755 замыканий

Вердикт: einstein_direct/results/
march_dae_nonlinear.json

Статус: ДОКАЗАНА (Т1–Т3 в двух
точках, ноль падений ранга)

Аннотация

Монография фиксирует главный результат нелинейного DAE-марша: единственное многообразие решений де-адиабатизованной усечённой башни через критическую точку — плоская линия равновесий. Нелинейная пролонгация строится цепным правилом без линеаризации, совместность замыкания даёт нелинейные скрытые условия, и три машинные теоремы закрывают вопрос в двух точках ($\kappa = 2$ и $\kappa = 2 - \pi^2/98$): плоская линия несёт $F = r = V = 0$ точно и маршируется восемь эхов с нулевым дрейфом; направление e_2 статически пусто; второе направление b_2 держит радиус статически ($|F| \leq 6 \times 10^{-14}$), но поток немедленно покидает допустимое множество со скоростью $|DrV| = (39.2 \pm 0.2) \cdot A$, линейной по амплитуде, со срывом в первой стадии RK4.

Следствия: линейная динамика Иордана-2 — линеаризация никакого нелинейного потока; аннигиляция «барионной асимметрии» продолжается на нелинейный уровень; околокритическая физика остаётся за PDE-машиной. Приведены таблицы марша и выхода, статистика машины (11 755 замыканий, 0 падений ранга), честные оговорки и протокол воспроизведения.

Ключевые слова: плоская прямая, нелинейная DAE, скрытые условия, выход с ветви, Иордана-2, машинное доказательство, проблема Чоптука.

Оглавление

1. Введение.....	2
2. Обозначения и постановка.....	2
3. Формулировка теоремы.....	2
4. Схема машинного доказательства.....	3
4.1. Нелинейное ядро и статистика машины.....	3
4.2. Три шага.....	4
5. Числовые результаты.....	4
6. Следствия.....	5
7. Честные оговорки.....	5
8. Воспроизводимость.....	6
Список источников.....	6

*Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц:
щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».*

1. Введение

Шестая монография закрывает русский (точный) блок серии теоремой о плоской прямой — главным утверждением нелинейного DAE-марша кампании v15 (машина `march_dae_nonlinear.py` на ядре `dae_nonlinear_core.py`, LEDGER §26). Линейный анализ v14 оставил открытым вопрос: мир линеаризации аннигилировал точно ($\delta_{\text{mono}} = 0$, Иордана-2), но линейные артефакты часто не продолжаются на нелинейный уровень. Теорема 6 отвечает исчерпывающе: единственное многообразие решений нелинейной де-адиабатизованной DAE через критическую точку — плоская линия равновесий; нелинейный марш вне линии невозможен алгебраически.

Доказательство построено на трёх машинных теоремах T1–T3, исполненных в двух точках (базовая $\kappa = 2$ и однокирпичная $\kappa = 2 - \pi^2/98$): плоская линия несёт $F = r = V = 0$ точно и маршируется восемь эхов с нулевым дрейфом; направление e_2 статически пусто; второе нулевое направление b_2 держит радиус статически, но поток немедленно покидает допустимое множество с линейной по амплитуде скоростью. Совокупно: согласованные нестационарные начальные данные конечной амплитуды около x^* пусты; линейная динамика Иордана-2 — линеаризация никакого нелинейного потока.

2. Обозначения и постановка

Нелинейная DAE системы: $F(x) = 0$ — двенадцать уравнений башни плюс шесть уравнений цепной пролонгации; состояние x содержит амплитуды и их производные. Пролонгационное замыкание $U_k(x) \cdot u = -K_{\text{own}}(x)(v, dd)$ строится цепным правилом $dF/dt = 0$ без линеаризации, с x -зависимыми якобианами; совместность замыкания $r(x) = 0$ — нелинейные скрытые условия (левое ядро U_k , Прокруст-выравнивание, инвариантное к выбору базиса). Допустимое множество $S = \{F = 0\} \cap \{r = 0\}$.

Постановка: классифицировать решения S в окрестности критической точки x^* . Точнее: (T1) доказать, что плоская линия (а-чистое направление ядра B) состоит из точных равновесий с $F = r = V = 0$; (T2) определить, касаются ли S другие нулевые направления линейного уровня; (T3) если ветвь S существует, несёт ли она решения —

то есть продолжается ли поток с неё. Все три пункта исполняются машиной в обеих точках; кросс-проверка якобианов против точных матриц сеанса-17 — 10^{-15} – 10^{-16} .

3. Формулировка теоремы

Теорема 6 (о плоской прямой как единственном многообразии решений).

Пусть x^* — критическая точка, $S = \{F = 0\} \cap \{r = 0\}$ — множество решений нелинейной DAE. Тогда в обеих точках ($\kappa = 2$, $\kappa = 2 - \pi^2/98$):

(T1) плоская линия — а-чистое направление $\ker B$ ($v = dd = 0$, цепной ход R1h–R3h–R5h–M5h) — состоит из точных равновесий: $F = r = V = 0$ с машинным нулем ($\max|F| \leq 6.3 \times 10^{-13}$ по всем пробам $s \in \{0.001 \dots 1\}$); марш восьми эхов даёт дрейф 0.0 (базовая) и 8.6×10^{-12} (кирпич) — линия заморожена точно;

(T2) статика S: направление e2 (линейный M2-блок) НЕ касается S — отношение кокернера 0.0577 константен по h, совместный Ньютон коллапсирует $0.265 \rightarrow 0.081$; но второе нулевое направление b2 (доля $t3 = 0.985/0.972$) существует: b2-ветвь держит радиус статически ($x1.03$ – 1.04 , $|F| \leq 5.9 \times 10^{-14}$, $|r| \leq 1.4 \times 10^{-15}$) до $|x - x^*| \approx 1.35$;

(T3) поток с b2-ветви совместен в точке, но немедленно покидает S: level-3 скорость выхода

$$\mathbb{L}_r V \vee \mathbb{L}_L \mathbb{L}_L \quad (6.1)$$

— срыв замыкания в первой же стадии RK4 ($|r| = 3.93 \times 10^{-5}$ при $A = 0.001$; 3.92×10^{-4} при $A = 0.01$); ветвь b2 решений не несёт.

Итог. Единственное многообразие решений через критическую точку — плоская линия равновесий. Линейная динамика M2 (Иордана-2, $\delta_{\text{mono}} = 0$) — артефакт линеаризации: она не линеаризует никакого нелинейного потока. Аннигиляция «барионной асимметрии» продолжается на нелинейный уровень: выведенная динамика второго потока не производит конечно-амплитудного остатка в окрестности x^* .

4. Схема машинного доказательства

4.1. Нелинейное ядро и статистика машины

Ядро `dae_nonlinear_core.py` лямбдифицирует полную нелинейную $F(x)$ с x -зависимыми якобианами; кросс-проверка против точных матриц сеанса-17 даёт относительные расхождения 10^{-16} – 10^{-15} (J_a), 10^{-16} – 10^{-14} (J_v), 0.0 (J_2). Пролонгация строится цепным правилом без линеаризации; скрытые условия — левое ядро U_k с Прокруст-выравниванием (норма-инвариантный базис). Статистика машины: 11 755 сборок замыкания на прогон, ноль падений ранга, $\min \text{rank} = 9$, максимум невязки решателя 3.9×10^{-4} — все посадки срывов локализованы в первой стадии марша (пункт T3).

4.2. Три шага

Шаг T1: вдоль линии (параметр s) машина проверяет F , r , V и решатель; все четыре величины — машинные нули; марш RK4 восемь эхов с проекциями $\{F = 0\}/\{r = 0\}$ не меняет расстояние до линии (13.4807 за эхо, дрейф 0.0). Шаг T2: для e_2 — отношение кокернера константен по амплитуде кика ($0.05766 \rightarrow 0.05793 \rightarrow 0.05793$), совместный Ньютон на $[F; r]$ стягивает радиус, не находя ветви; для b_2 — ветвь существует: отношение кокернера 10^{-6} – 10^{-7} , радиус удержан (отношение 1.0255/1.0383), невязки 10^{-14} . Шаг T3: уровень-3 скорость выхода с ветви измеряется при двух амплитудах и линейна по A ($39.32 \cdot A$ и $39.45 \cdot A$ в двух точках); совместность замыкания срывается на первой стадии — ветвь динамически пуста.

Таблица 6.1. Слои вердикта `march_dae_nonlinear.json` (обе точки)

Слой	Утверждение	Ключевые числа
T1_flat_line	линия — точные равновесия; марш 8 эхов заморожен	$F \leq 6.3 \times 10^{-13}$; дрейф 0.0 / 8.6×10^{-12}
T2_static_S	e_2 не касается S; b_2 держит радиус статически	0.0577 const; 1.0255–1.0383; $ r \leq 1.4 \times 10^{-15}$
T3_flow_exit	выход с b_2 линеен по A ; срыв в 1-й стадии	$39.32 \cdot A / 39.45 \cdot A$; $ r = 3.9 \times 10^{-5}$ – 3.9×10^{-4}
stats_machine	11 755 сборок замыкания; 0 падений ранга	$\min \text{rank} 9$; $\max \text{solv res } 3.9 \times 10^{-4}$

5. Числовые результаты

Таблица 6.2. Марш вдоль плоской прямой (восемь эхов, RK4 + проекции)

Точка	Расстояние за эхо	Макс. дрейф	F_max	r_max
$\kappa = 2$	13.480672307	0.0	6.3×10^{-13}	0.0
$\kappa = 2 - \pi^2/98$	13.833463780	8.6×10^{-12}	3.1×10^{-11}	2.2×10^{-13}

Таблица 6.3. Выход с ветви b2: линейность по амплитуде (обе точки)

A	V	выход DrV	выход / A	срыв марша
0.001	0.0329 / 0.0335	0.03932 / 0.03935	39.32 / 39.35	$ r = 3.93 \times 10^{-5}$
0.010	0.3290 / 0.3353	0.39213 / 0.39453	39.21 / 39.45	$ r = 3.92 \times 10^{-4}$

Отношение выход/A стабильно 39.2–39.5 в обеих точках и при обеих амплитудах — линейность по A подтверждена независимо; срыв первой стадии марша показывает, что выход не слабая асимптотика, а мгновенная несовместимость замыкания. Радиус b2-ветви удерживается статически вплоть до $|x - x^*| \approx 1.35$ ($A = 0.05$: $1.359 \rightarrow 1.412$), то есть пустота ветви — динамический факт, а не статическая несуществование.

6. Следствия

Следствие 6.1 (статическое ядро исчерпано). Совместно с факторизацией (монография №3) и переписью Кравчика (монография №9) теорема 6 закрывает статическую картину: вокруг x^* есть ровно одна недегенеративная ветвь (прямая), и она состоит из равновесий. Любая «живая» околоритическая динамика обязана жить вне усечённой DAE — в PDE-машине v6–v9 и кампаниях v20–v22.

Следствие 6.2 (линейный мир окончательно аннигилирован). Иордан-2 блок v14 не является линеаризацией какого-либо нелинейного потока; вектор b2, убитый линейным уровнем-3, не спасает и в нелинейной статике. Программа «барионной асимметрии» на башне закрыта: остаток $\pi/30$ может создаваться только конечно-амплитудной динамикой PDE-уровня.

Следствие 6.3 (дисциплина интерпретации). Скорость выхода (6.1) линейна по амплитуде и велика ($\approx 39A$); любые наблюдаемые медленные переменные вблизи x^* не

могут быть координатами вторых потоков башни. Это основание редирекции v16–v17: фигуры несут состояния, а не движение.

7. Честные оговорки

Теорема относится к усечённой башне с выведенным dd-законом в T1c-форме источников; жёсткость — свойство усечения. Пуассоновы ветви у мягкого полюса 45/8 не исключены (монография №8): при пересечении представлений возможны скачки ветвей, не затрагивающие, однако, самих утверждений T1–T3, которые проверены в каждой точке прямо. Глобальные компоненты S вдали от x^* не искались (стрельба/nsolve — следующие кампании): теорема локальна в окрестности критической точки. Наконец, скрытые условия вычислены в Прокруст-выровненном базисе левого ядра; сама формулировка инвариантна к базису, но абсолютные числа $\sigma_{\min}$ в путевых журналах — нет (эратум v18a [B3] обязателен к учёту при сравнении абсолютных величин).

8. Воспроизводимость

Таблица 6.4. Протокол воспроизведения теоремы 6

Шаг	Команда	Результат
1	<code>python3 march_dae_nonlinear.py</code>	results/march_dae_nonlinear.json (теоремы T1–T3, обе точки)
2	<code>python3 march_delta_mono.py</code>	results/march_delta_mono.json (светской рост Иордана-2)
3	<code>python3 hexcycle_dae.py</code>	results/hexcycle_dae.json (глобальный предиктор, v16)
4	<code>python3 -m pytest tests/ -q</code>	58 passed (тесты марша включены)

Время исполнения — 53 с (runtime_s) на обычном ноутбуке. Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономная копия машин — в `einstein_direct/open9/machines/` с приватной копией результатов.

Список источников

- [1] Репозиторий wild8highlander/choptuik_ac_bc: `einstein_direct/dae_nonlinear_core.py`; `einstein_direct/march_dae_nonlinear.py`; `einstein_direct/results/march_dae_nonlinear.json` (кампания v15, LEDGER §26).
- [2] Там же: `einstein_direct/sympy_dd_closure.py`; `einstein_direct/results/dd_closure.json` (линейная заготовка, v14).
- [3] Там же: `einstein_direct/hexcycle_dae.py`; `einstein_direct/results/hexcycle_dae.json` (глобальный предиктор, v16).
- [4] Там же: `einstein_direct/README.md` §§1.3, 3.5; `einstein_direct/README_EN.md` §26.
- [5] Монографии №1, №3, №5, №8, №9 цикла theorems12.